

Инженер по компиляторам и анализу программ: МЦСТ — LLVM 22 optimization; ИСП РАН/SharpChecker — C# static analysis. Публичные проекты подтверждают conservative legality, Roslyn fixed-point data-flow и x86-64 register allocation; вне compiler work отвечаю за stateful backend с idempotency, recovery и rollback.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной Roslyn-based платформы статического анализа C#.NET в ИСП РАН.
- Текущие задачи включают symbolic computations / symbolic execution в анализе C#-программ.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM 22 LICM-pass: loop analysis, side-effect/ speculative-safety checks и вынос доказанно инвариантных инструкций в preheader.
- Разработал консервативный interprocedural global-IV prototype: APInt-аффинная эволюция, транзитивные call effects, отдельная legality-проверка и LLVM IR transformation; unsupported cases отклоняются без изменения программы.

2026 — сейчас

Independent Engineering — stateful systems & reliability

- Отвечаю за stateful subscription backend: explicit payment/ access states, idempotent reconciliation, migrations, backup/ restore, health gates и rollback; release gate — 388 Python + 148 .NET tests.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compiler / IR

C++23, LLVM 22/IR, APInt, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loops, LICM, legality, LLVM Verifier

Анализ программ

C#.NET, Roslyn CFG, fixed-point data-flow, symbolic execution, conditional edges, loops/back edges, state propagation/joins

Backend / codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, linear scan, simulated annealing, spills, phi lowering, differential execution

Infrastructure / reliability

typed contracts, deterministic planning, interpreter/CIL parity, state machines, idempotency, recovery, migrations, rollback

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаке.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо